Stockholms universitet

Statistik och dataanalys I – F21

Statistiska institutionen

VT2026

Denna version: 2026-10-14

Innehåll föreläsning 21

- **Mera hypotestest: fel av typ I och II**
- **Jämföra två populationer - oberoende stickprov**
- **Jämföra två populationer - parade data**

Hypotestest och signifikans

- **Exempel**: hypotestest för ett väntevärde – okänd varians
- **Hypoteser**:

$$H_0 : \mu = \mu_0$$

$$H_A : \mu \neq \mu_0$$

- **Teststatistika**

$$T = \frac{\bar{X} - \mu_0}{s/\sqrt{n}}$$

- Om H_0 sann: $T \sim t_{n-1}$, **student**-t med $n-1$ **frihetsgrader**.
- Om $|t_{obs}| > t_{\alpha/2,n-1}$, förkasta H_0 på signifikansnivå α.
- p**-värde**: sannolikhet att observera t_{obs} (eller värre) om H_0 sann:

$$p\text{-värde} = P\left(|T| \geq |t_{\text{obs}}| \mid H_0 \text{ är sann}\right)$$

- Om p-värdet $< \alpha$ säger vi att vi har ett **signifikant resultat** på nivån α.

Statistisk signifikans

- **Statistisk signifikans**: teststatistikan har ett p-värde lägre än α.

- Men p-värdet säger inget om effektstorleken.
- **Effektstorlek**: skillnaden mellan skattade värdet i data och värdet under H_0.
- Med stora stickprovsstorlekar kan även **små** (praktiskt obetydliga) skillnader vara **statistiskt signifikanta**.
- Men med för små stickprovsstorlekar kan **stora** (praktiskt betydelsefulla) skillnader vara **icke-signifikanta**.

Praktisk vs. statistisk signifikans

- **Stora stickprov**: även små skillnader $\bar{X} - \mu_0$ blir signifikanta.
- Det betyder inte alltid att de är **praktiskt betydelsefulla**.
- **Studie 1**: $\bar{x} = 1$, $\mu_0 = 0$, $s = 2$, $n = 10$;

$$t_{\text{obs}} = \frac{1 - 0}{2/\sqrt{10}} = 1.58,\ t_{0.025,9} = 2.26,\ p\text{-value} = 2 \cdot 0.074 = 0.15$$

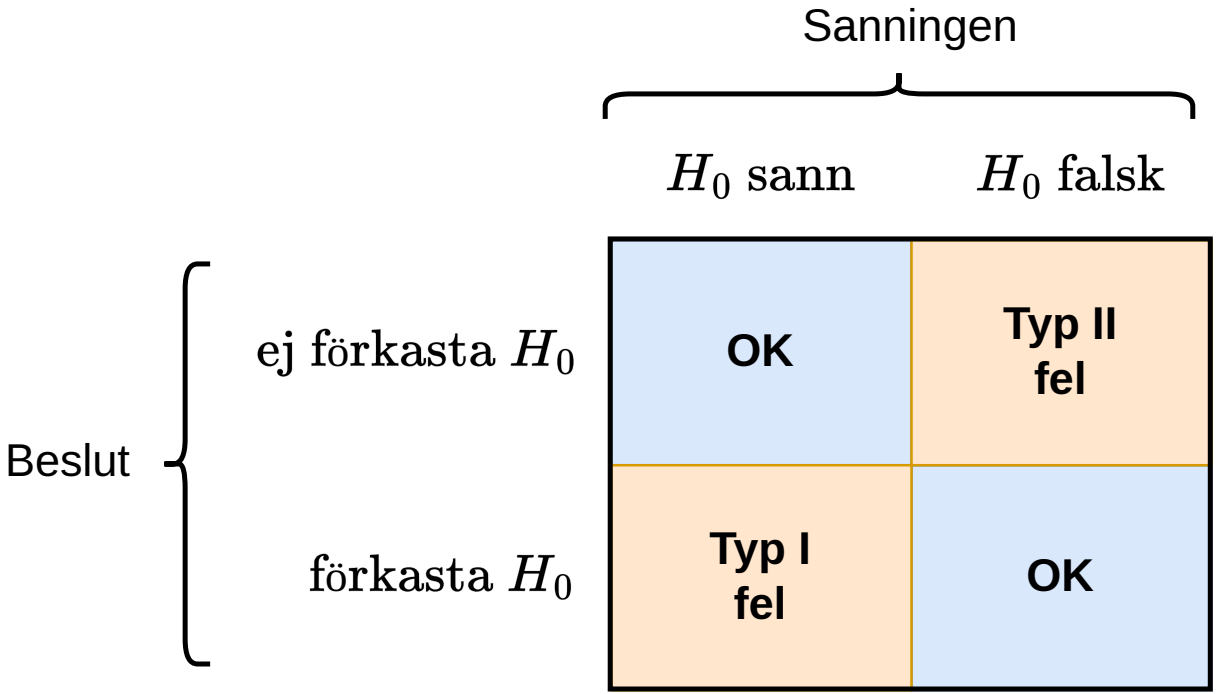
- **Studie 2**: $\bar{x} = 0.05$, $\mu_0 = 0$, $s = 2$, $n = 10000$;

$$t_{\text{obs}} = \frac{0.05 - 0}{2/\sqrt{10000}} = 2.5,\ t_{0.025,9999} = 1.96,\ p\text{-value} = 2 \cdot 0.012 = 0.024$$

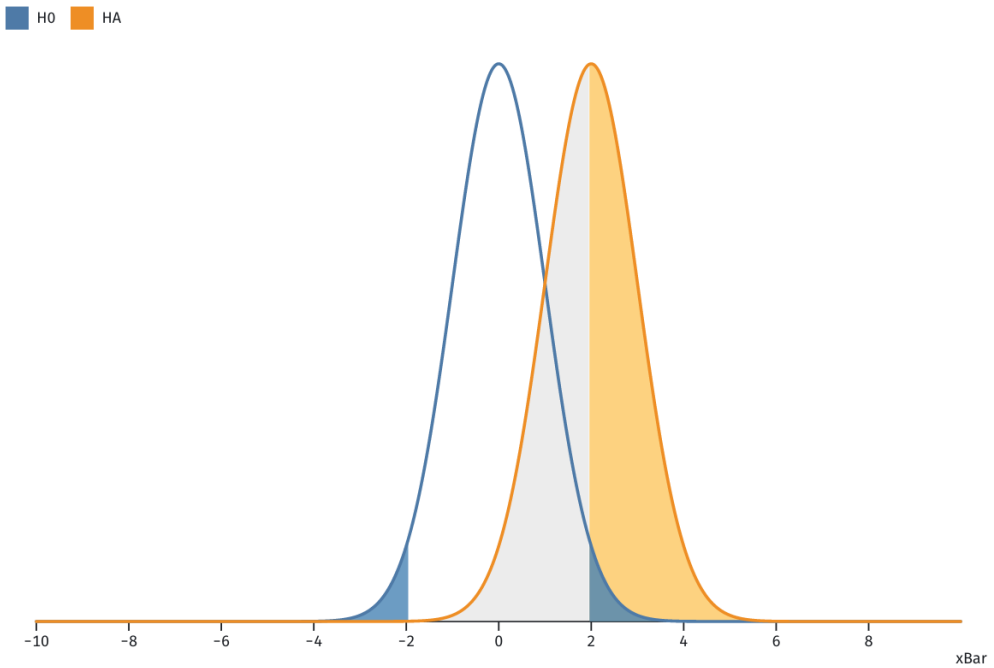
Fel av typ I och II

- **Fel av typ I**:
  - $\alpha = P(\text{förkasta } H_0 \mid H_0 \text{ sann})$
  - Bestäms av kritiska värdet
- **Fel av typ II**:
  - $\beta = P(\text{inte förkasta } H_0 \mid H_A \text{ sann})$.
  - Beror på kritiska värdet och **värdet på μ under H_A**
- **Testets styrka**
  - $1 - \beta = P(\text{förkasta } H_0 \mid H_A \text{ sann})$
  - Beror på kritiska värdet och **värdet på μ under H_A**

Fel av typ I och II



Fel av typ I och II - interaktivt



sannolikheten för typ I fel: α = Pr(förkasta H0 | H0 sann)
sannolikheten för typ II fel: β = Pr(inte förkasta H0 | H0 inte sann)
testets styrka: 1-β = Pr(förkasta H0 | H0 inte sann)

Mattias Villani Hypotestest för ett väntevärde - Typ I och II fel

Observable

Multipla test

- **Vid hypotestest på signifikansnivån $\alpha = 0.05$:**
  - Vi förkastar H_0 när H_0 är sann (typ I fel) i snitt var 20:e gång.
  - Det är alltså inte helt ovanligt.

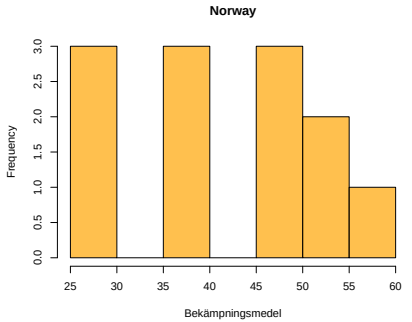
- **Om vi gör två oberoende hypotestest där H_0 är sann?**
  - Sannolikheten att det första inte förkastas (inget typ I fel) blir $P(\text{"inte fel"}) = 1 - 0.05 = 0.95$.
  - Testar vi 2 gånger får vi

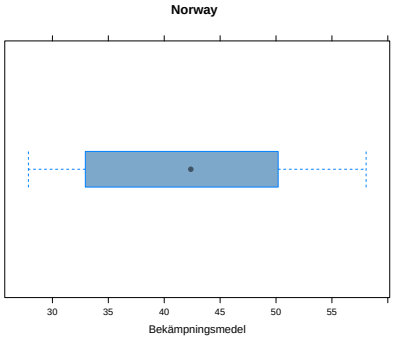
$$P(\text{"inte fel på första" och "inte fel på andra"}) =$$
$$P(\text{"inte fel på första"}) \times P(\text{"inte fel på andra"}) =$$
$$(1-0.05)^2 = 0.9025$$

- **Signifikansnivån ändras när vi utför fler test!**
  - Detta bör man justera för, men inte på den här kursen.

Jämföra grupper - bekämpningsmedel i lax

- `Total.pestocide` i 153 laxar vid 8 olika platser.
- Grupp 1: Eastern Canada med $n = 24$ laxar. $N(\mu_1, \sigma_1)$.
  - $\bar{x}_1 = 33.572$
  - $s_1 = 7.671$
- Grupp 2: Norge med $n = 12$ laxar. $N(\mu_2, \sigma_2)$.
  - $\bar{x}_2 = 41.763$
  - $s_2 = 10.373$
- Är $\mu_1 = \mu_2$?





Jämföra grupper - konfidensintervall för $\mu_1 - \mu_2$

- Grupp 1: n_1 observationer från populationen $N(\mu_1, \sigma_1)$.
  - Medelvärde $\bar{x}_1$ och standardavvikelse s_1.
- Grupp 2: n_2 observationer från populationen $N(\mu_2, \sigma_2)$.
  - Medelvärde $\bar{x}_2$ och standardavvikelse s_2.
- **Oberoende** observationer **inom och mellan grupperna**.

$$E(\bar{X}_1 - \bar{X}_2) = E(\bar{X}_1) - E(\bar{X}_2) = \mu_1 - \mu_2$$

$$Var(\bar{X}_1 - \bar{X}_2) = Var(\bar{X}_1) + Var(\bar{X}_2) = \frac{\sigma_1^2}{n_1} + \frac{\sigma_2^2}{n_2}$$

- **Standardfel**

$$SE(\bar{x}_1 - \bar{x}_2) = \sqrt{\frac{s_1^2}{n_1} + \frac{s_2^2}{n_2}}$$

- **Konfidensintervall för differensen** $\mu_1 - \mu_2$

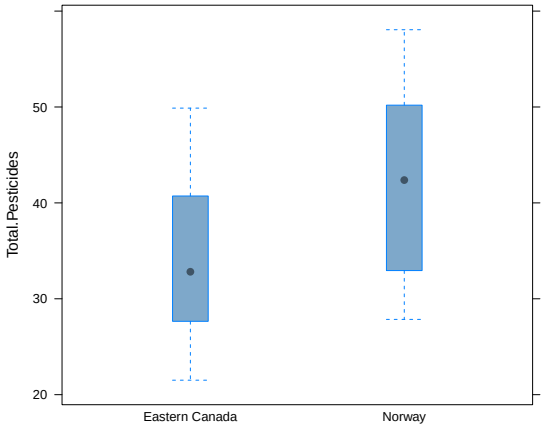
$$(\bar{x}_1 - \bar{x}_2) \pm t_{0.025,\text{df}} \cdot SE(\bar{x}_1 - \bar{x}_2)$$

- Frihetsgraderna df har en komplicerad formel.

Antal frihetsgrader för differensen

$$df = \frac{\left(\frac{s_1^2}{n_1} + \frac{s_2^2}{n_2}\right)^2}{\frac{1}{n_1-1}\left(\frac{s_1^2}{n_1}\right)^2 + \frac{1}{n_2-1}\left(\frac{s_2^2}{n_2}\right)^2}$$

Jämföra grupper - bekämpningsmedel i lax




```
> # Using the t.test function to compute C.I. and do test H0: mu1 = mu2
> t.test(Total.Pesticides ~ Location, data = salmonTwoPop)

        Welch Two Sample t-test

data:  Total.Pesticides by Location
t = -2.424, df = 17.223, p-value = 0.02663
alternative hypothesis: true difference in means between group Eastern Canada and group Norway is not equal to 0
95 percent confidence interval:
 -15.314121  -1.068879
sample estimates:
mean in group Eastern Canada         mean in group Norway
                    33.57167                     41.76317
```

Jämföra grupper - test för $\mu_1 = \mu_2$

- Hypotestest för skillnaden mellan två gruppers väntevärden:

$$H_0 : \mu_1 = \mu_2 \qquad H_0 : \mu_1 - \mu_2 = d_0$$

$$H_A : \mu_1 \neq \mu_2 \qquad H_A : \mu_1 - \mu_2 \neq d_0$$

- **Recall**: Allmän formel teststatistika

$$\frac{\text{Estimat} - \text{parameter under } H_0}{\text{Standardfel estimator under } H_0}$$

- **Teststatistika**

$$T = \frac{(\bar{X}_1 - \bar{X}_2) - 0}{SE(\bar{x}_1 - \bar{x}_2)} = \frac{(\bar{X}_1 - \bar{X}_2) - 0}{\sqrt{\frac{s_1^2}{n_1} + \frac{s_2^2}{n_2}}} \sim t_{\text{df}} \text{ under } H_0$$

- Förkastar H_0 om $|t_{obs}| > t_{crit}$.
- p-värde från t_{df}.

Jämföra parade grupper

- **Parade data**. Ex. **mäter samma n personer** (eller enheter) vid två tillfällen:
  - Mätningar vid tidpunkt 1: $N(\mu_1, \sigma_1)$.
  - Mätningar vid tidpunkt 2: $N(\mu_2, \sigma_2)$.
- **Beroende** stickprov, med lika många observationer.
- Skapa **differenser** av mätningarna: $d_i = x_{1i} - x_{2i}$.
- **Differenserna ska vara oberoende** mellan de olika enheterna, men beroende mellan mätningarna hos samma person tillåts.

K.I och hypotestest för parade grupper

- **Standardfel**

$$SE(\bar{d}) = \frac{s_d}{\sqrt{n}}$$

- **95%-igt konfidensintervall**

$$\bar{d} \pm t_{0.025,n-1} \cdot \frac{s_d}{\sqrt{n}}$$

- **Hypotestest**

$$H_0 : \mu_1 = \mu_2$$

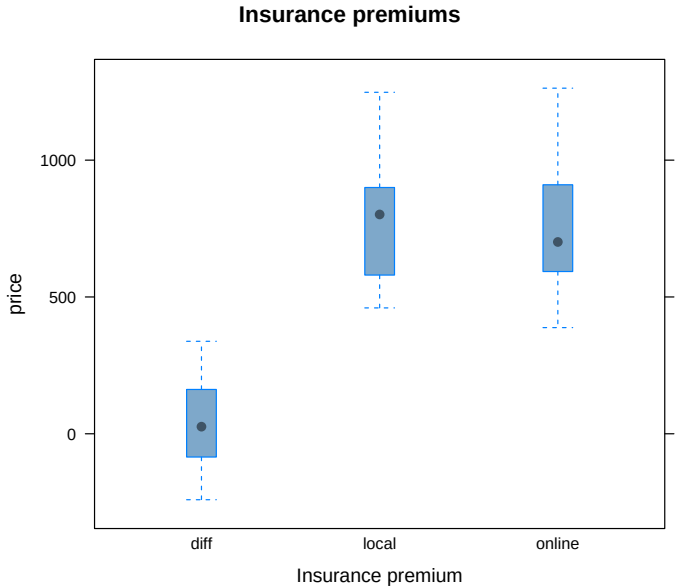
$$H_A : \mu_1 \neq \mu_2$$

$$T = \frac{\bar{d} - 0}{\frac{s_d}{\sqrt{n}}} \sim t_{n-1}$$

Local vs online insurance sales

Person	Local	Online	PriceDiff
1	550	388	162
2	856	593	263
3	460	497	-37
4	1248	910	338
5	580	665	-85
6	1022	1263	-241
7	773	703	70
8	830	789	41
9	900	1001	-101
10	710	699	11
medelvärde	792.900	750.800	**42.100**
standardfel	235.431	254.956	**174.964**

Local vs online insurance sales




```
> t.test(price ~ place, data = df, paired = TRUE)

        Paired t-test

data:  price by place
t = 0.76091, df = 9, p-value = 0.4662
alternative hypothesis: true mean difference is not equal to 0
95 percent confidence interval:
 -83.06154 167.26154
sample estimates:
mean difference
           42.1
```

Credits

Dessa slides är gjorda utifrån slides som skapades för kursen statistik och dataanalys 1 av Mattias Villani HT 2023, och har modifierats av Oscar Oelrich VT 2024, Oskar Gustafsson för VT 2025, Jonas Bjermo VT 2026 och Tobias Rydén HT 2026.